

1.3.1 Mi a különbség?

A kiberbűnözők sokféle rosszindulatú szoftvert vagy rosszindulatú programot használnak a támadások végrehajtásához. A rosszindulatú program minden olyan kód, amely adatok ellopására, a hozzáférés-vezérlés megkerülésére, illetve a rendszer károsítására vagy veszélyeztetésére használható.

Válassza ki a gombostű ikonokat, hogy többet megtudjon a rosszindulatú programok három leggyakoribb típusáról.



Vírusok

Pasztörőz

A vírus olyan számítógépes program, amely végrehajtáskor replikálja és csatolja magát más fájlokhoz, például egy legitim programhoz, saját kód beillesztésével. Egyes vírusok ártalmatlanok, mások viszont romboló hatásúak lehetnek, például azok, amelyek módosítják vagy törlik az adatokat. A legtöbb vírus végfelhasználói beavatkozást igényel az aktiválás elindításához, és megírható úgy, hogy egy adott napon vagy időpontban cselekedjen.

A vírusok cserélhető adathordozókon, például USB flash meghajtókon, internetes letöltéseken és e-mail mellékleteken keresztül terjedhetnek. Egy fájl megnyitása vagy egy adott program végrehajtása vírust válthat ki. Ha egy vírus aktív, általában megfertőzi a számítógép más programjait vagy a hálózat más számítógépeit. A vírusok mutálódnak, hogy elkerüljék az észlelést.

Például a Melissa vírust 1999-ben engedték szabadon, és e-mailben terjedt, több tízezer felhasználót érintve, és becslések szerint 1,2 milliárd dolláros kárt okozva.

Férgek

A féreg egy rosszindulatú szoftver, amely a hálózatok biztonsági réseinek független kihasználásával replikálódik. A vírusokkal ellentétben, amelyek futtatásához gazdaprogram szükséges, a férgek önmagukban is futhatnak. A gazdagép kezdeti fertőzésén kívül nem igényelnek felhasználói részvételt, és nagyon gyorsan terjedhetnek a hálózaton, általában lelassítva azt.

A férgek hasonló mintákkal rendelkeznek: kihasználják a rendszer sebezhetőségeit, képesek terjeszteni magukat, és mindegyik rosszindulatú kódot (hasznos terhet) tartalmaz, amely kárt okoz a számítógépes rendszerekben vagy hálózatokban.

A férgek felelősek az internet legpusztítóbb támadásaiért. 2001-ben a Code Red féreg több mint 300 000 szervert fertőzött meg mindössze 19 óra alatt.

Trójai faló

A trójai faló olyan rosszindulatú program, amely rosszindulatú műveleteket hajt végre valódi szándékának elfedésével. Jogosnak tűnhet, de valójában nagyon veszélyes.

A trójaiak kihasználják az őket futtató felhasználó jogosultságait.

A vírusokkal ellentétben a trójaiak nem önreplikálódnak, hanem gyakran nem

futtatható fájlukhoz, például kép-, hang- vagy videofájlokhoz kötődnek, csaliként károsítva a gyanútlan felhasználók rendszereit.

1.3.2 Logikai bombák

A logikai bomba egy rosszindulatú program, amely megvárja az eseményindítót, például egy megadott dátumot vagy adatbázis-bejegyzést, hogy aktiválja a rosszindulatú kódot. Amíg ez a kiváltó esemény meg nem történik, a logikai bomba inaktív marad.

Az aktiválás után a logikai bomba rosszindulatú kódot valósít meg, amely különféle módon károsítja a számítógépet. Szabotálhatja az adatbázis-rekordokat, törölheti a fájlokat, és megtámadhatja az operációs rendszereket vagy alkalmazásokat.

A kiberbiztonsági szakemberek nemrégiben felfedezték azokat a logikai bombákat, amelyek megtámadják és megsemmisítik az eszköz vagy szerver hardverelemeit, beleértve a hűtőventilátorokat, a központi processzort (CPU), a memóriát, a merevlemezeket és a tápegységeket. A logikai bomba túlajtja ezeket az alkatrészeket, amíg túlmelegednek vagy meghibásodnak.



1.3.3 Zsarolóvírusok



Ezt a rosszindulatú programot úgy tervezték, hogy a számítógépes rendszert vagy a benne lévő adatokat a fizetés megfizetéséig fogva tartsa.

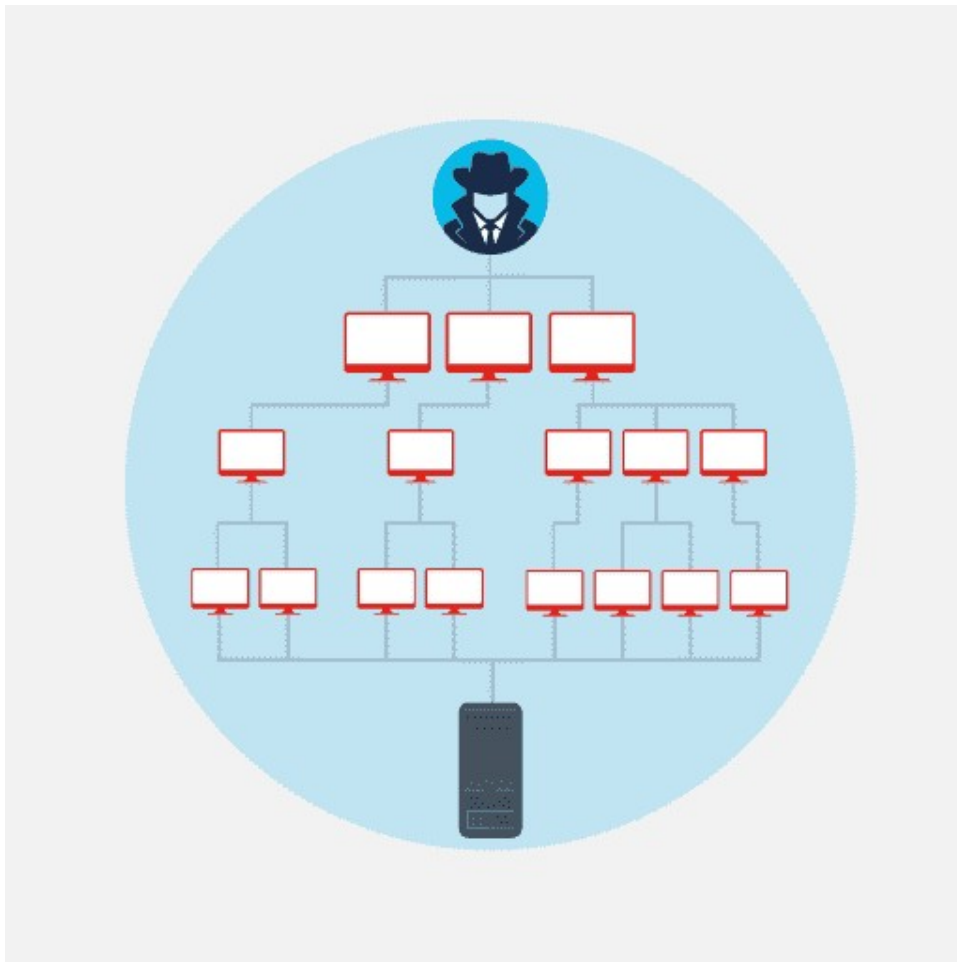
A zsarolóvírusok általában úgy működnek, hogy titkosítják az adatokat, így nem férhet hozzájuk. A ransomware állításai szerint, miután a váltságdíjat egy nyomon követhetetlen fizetési rendszeren keresztül fizették ki, a kiberbűnöző olyan programot biztosít, amely visszafejti a fájlokat, vagy feloldó kódot küld – de a valóságban sok áldozat még fizetés után sem fér hozzá adataihoz.

A zsarolóvírusok egyes verziói kihasználhatják a rendszer bizonyos sebezhetőségeit a zároláshoz. A zsarolóvírusok gyakran adathalász e-maileken keresztül terjednek, amelyek rosszindulatú melléklet letöltésére ösztönzik, vagy szoftveres sebezhetőségen keresztül.

1.3.4 Szolgáltatásmegtagadási támadások

A szolgáltatásmegtagadási (DoS) támadások a hálózati támadások egy olyan típusa, amelyet viszonylag egyszerűen lehet végrehajtani, még egy képzetlen támadó számára is. Ezek komoly kockázatot jelentenek, mivel általában valamilyen megszakítást okoznak a hálózati szolgáltatásokban, ami jelentős idő- és pénzvesztést okoz. Még az épületek, gyárak vagy közüzemi szolgáltatók fizikai eszközeit vagy folyamatait vezérlő működési technológiák, hardverek vagy szoftverek is ki vannak téve a DoS-támadásoknak, amelyek szélsőséges körülmények között leállást okozhatnak.

Válassza ki a képeket, ha többet szeretne megtudni a DoS-támadások két fő típusáról.

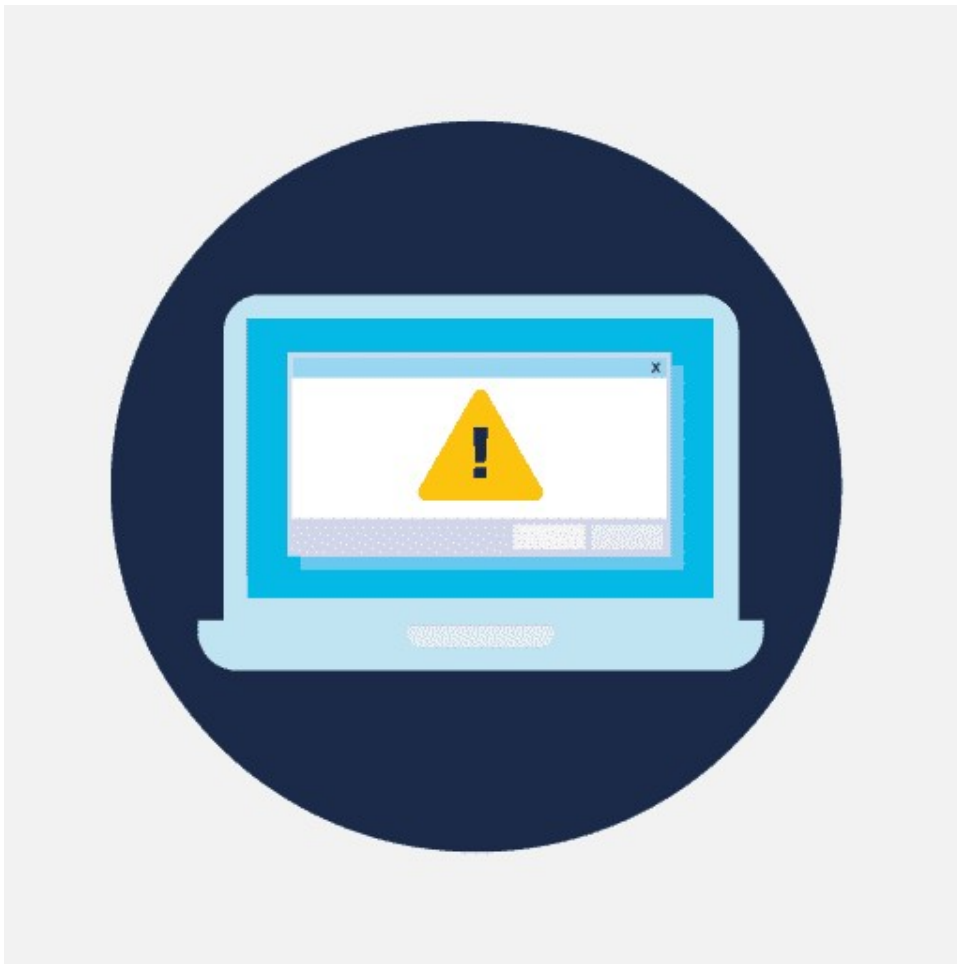


touch_app

Elsőprő mennyiségű forgalom

Ez az, amikor egy hálózatnak, gazdagépnek vagy alkalmazásnak hatalmas mennyiségű adatot küldenek olyan sebességgel, amelyet nem tud kezelni. Ez az átvitel vagy a válasz lelassulását, vagy az eszköz vagy szolgáltatás összeomlását okozza.

visszajátszás



touch_app

Ártó szándékkal formázott csomagok

A csomag olyan adatgyűjtemény, amely egy forrás és egy fogadó számítógép vagy alkalmazás között áramlik egy hálózaton, például az interneten keresztül. Ha ártó szándékkal formázott csomagot küldenek, a fogadó nem tudja kezelni azt.

Ha például a támadó hibákat tartalmazó csomagokat vagy nem megfelelően formázott csomagokat továbbít, amelyeket egy alkalmazás nem tud azonosítani, ez a fogadó eszköz nagyon lassú működését vagy összeomlását okozza.

visszajátszás



1.3.5 Avatar

Az elosztott szolgáltatásmegtagadási (DDoS) támadások hasonlóak, de több koordinált forrásból származnak. Ez így történik:

1. A támadó zombik nevű fertőzött gazdagépekből álló hálózatot (botnetet) hoz létre, amelyeket kezelőrendszerek vezérelnek.
2. A zombi számítógépek folyamatosan több gazdagépet vizsgálnak és fertőznek meg, egyre több zombit hozva létre.
3. Ha készen áll, a hacker utasítja a kezelő rendszereket, hogy a zombik botnetjét DDoS-támadásra késztessek.

1.3.6 Domain névrendszer

A hálózat működéséhez számos alapvető technikai szolgáltatásra van szükség – például útválasztásra, címzésre és tartományelnevezésre. Ezek a támadások elsődleges célpontjai. Válassza ki a fejléceket, hogy megtudja, hogyan használhatják ki a kiberbűnözők a szolgáltatások sebezhetőségeit.

expand_less

Domain hírnév

A DNS-kiszolgálók a tartománynévrendszert (például www.cisco.com) numerikus IP-címre fordítják, hogy a számítógépek megértsék azt. Ha egy DNS-kiszolgáló nem ismeri az IP-címet, akkor egy másik DNS-kiszolgálót fog kérdezni.

A szervezetnek figyelnie kell a tartomány hírnevét, beleértve az IP-címét is, hogy védelmet nyújtson a rosszindulatú külső tartományok ellen.



expand_less

DNS-hamisítás

A DNS-hamisítás vagy a DNS-gyorsítótár mérgezése olyan támadás, amelynek során hamis adatokat vezetnek be a DNS-feloldó gyorsítótárába - a számítógép operációs rendszerének ideiglenes adatbázisába, amely rögzíti a webhelyek és más internetes domainek legutóbbi látogatásait. Ezek a mérgező támadások a DNS-szoftver gyengeségét használják ki, amely miatt a DNS-kiszolgálók egy adott tartomány forgalmát a támadó számítógépére irányítják át.



expand_less

Domain eltérítés

Ha egy támadó jogtalanul megszerzi az irányítást a célpont DNS-adatai felett, jogosulatlanul módosíthatja azokat. Ezt domain eltérítésnek nevezik.

A domain név eltérítésének leggyakoribb módja az adminisztrátor kapcsolattartási e-mail címének megváltoztatása social engineering vagy az adminisztrátor e-mail fiókjának feltörése révén. Az adminisztrátor e-mail címe könnyen megtalálható a domain WHOIS rekordján keresztül, amely nyilvános.



expand_less

Egységes erőforrás helye (URL)

Az egységes erőforrás-helymeghatározó (URL) egy egyedi azonosító egy adott erőforrás keresésére az interneten. Az URL-ek átirányítása általában törvényes célokból történik.

Például bejelentkezett egy eLearning portálra, hogy megkezdje ezt a Cybersecurity Essentials tanfolyamot. Ha kijelentkezik a portálról, és egy másik alkalommal visszatér hozzá, a portál visszairányítja a bejelentkezési oldalra.

A támadók ezt a fajta funkciót használhatják ki. Ahelyett, hogy az eLearning bejelentkezési oldalára irányítanák, átirányíthatják egy rosszindulatú webhelyre.



1.3.7 2. réteg támadások

A 2. réteg az Open Systems Interconnection (OSI) adatkommunikációs modelljének adatkapcsolati rétegére utal.

Ez a réteg az adatok összekapcsolt fizikai hálózaton való áthelyezésére szolgál. Az IP-címek a hálózat minden fizikai eszközcíméhez (más néven MAC-címhez) vannak hozzárendelve az ARP (Address Resolution Protocol) nevű eljárással.

A legegyszerűbben fogalmazva, a MAC-cím azonosítja a hálózaton keresztül küldött IP-cím kívánt fogadóját, az ARP pedig az IP-címeket MAC-címekre oldja fel az adatátvitelhez.

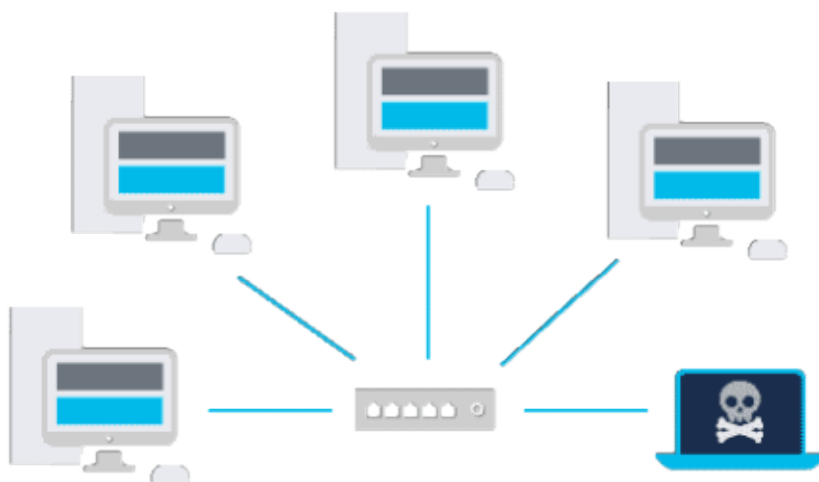
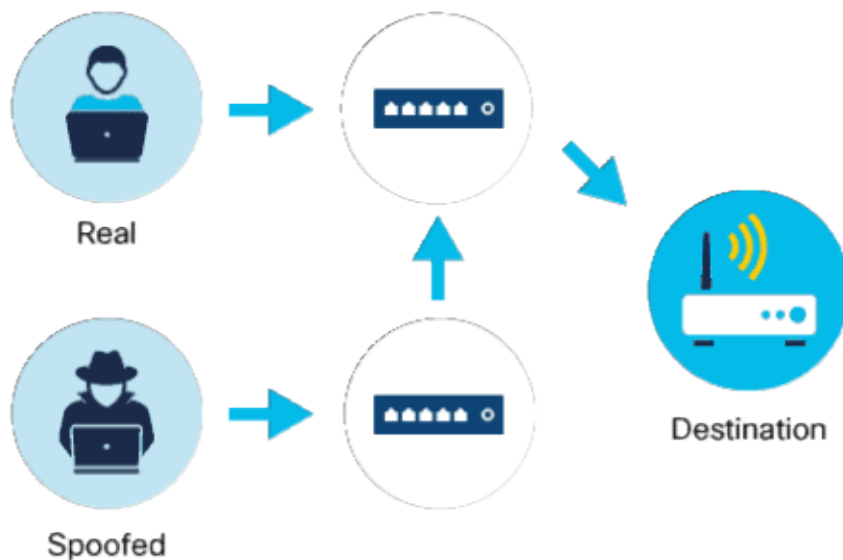
A támadók gyakran kihasználják a 2. rétegű biztonság biztonsági réseit.

Görögessen lejjebb, és fedezzen fel néhány példát.

Svindli

A hamisítás vagy mérgezés a megszemélyesítési támadások egy olyan típusa, amely kihasználja a két rendszer közötti megbízható kapcsolatot.

- A MAC-cím hamisítása akkor fordul elő, amikor a támadó érvényesnek álcázza eszközét a hálózaton, és így megkerülheti a hitelesítési folyamatot.
- Az ARP-hamisítás hamisított ARP-üzeneteket küld a helyi hálózaton keresztül. Ez összekapcsolja a támadó MAC-címét a hálózaton lévő engedélyezett eszköz IP-címével.
- Az IP-hamisítás IP-csomagokat küld egy hamisított forráscímről, hogy álcázza azt.



MAC elárasztás

A hálózaton lévő eszközök hálózati kapcsolón keresztül csatlakoznak csomagkapcsolással az adatok fogadásához és továbbításához a céleszközre. A MAC-elárasztás veszélyezteti az eszközre továbbított adatokat. A támadó hamis MAC-címekkel árasztja el a hálózatot, veszélyeztetve a hálózati kapcsoló biztonságát.

1.3.8 Észleld a támadást

A @Apollo több alkalmazottja teljesítményproblémákról számolt be számítógépén, az alkalmazások lassú és figyelemre méltó felugró hirdetések jelennek meg. Guru megkért, hogy vizsgáld ki. Konzultáljon egy hálózatfigyelő eszközzel, amely a hálózat rendellenes forgalmát is feltárja. Eredményei alapján mit gondol, milyen típusú támadásban vehet részt @Apollo? Válassza ki a helyes választ, majd a Küldés lehetőséget.

radio_button_unchecked

DDoS támadás

radio_button_unchecked

DoS támadás

radio_button_unchecked

2. réteg támadás

radio_button_unchecked

DNS-támadás

ElőterjesztVisszajelzés megjelenítése

1.3.9 Közbeékelődéses és mobilos támadások

A támadók elfoghatják vagy módosíthatják a két eszköz közötti kommunikációt, hogy információkat lopjanak el az egyik eszközről, vagy megszemélyesítsék az egyik eszközt. Válassza ki a képeket, ha többet szeretne megtudni az ilyen típusú támadásokról.



touch_app

Középső ember (MitM)

MitM támadás akkor történik, amikor egy kiberbűnöző a felhasználó tudta nélkül átveszi az irányítást egy eszköz felett. Ezzel a hozzáférési szinttel a támadó elfoghatja, manipulálhatja és továbbíthatja a hamis információkat a feladó és a rendeltetési hely között.

visszajátszás



touch_app

Ember a mobilban (MitMo)

A közbeékelődéses ember egy változata, a MitMo egyfajta támadás, amelyet a felhasználó mobil eszköze feletti irányítás átvételére használnak. Fertőzés esetén a mobil eszközt arra utasítják, hogy szűrje ki a felhasználóra érzékeny információkat, és küldje el azokat a támadóknak.

A Zeus egy példa a MitMo képességekkel rendelkező rosszindulatú programcsomagra. Lehetővé teszi a támadók számára, hogy csendben rögzítsék a felhasználóknak küldött kétlépcsős azonosítású SMS-eket.

visszajátszás



1.3.10 Avatar

Visszajátszási támadásról akkor beszélünk, amikor a támadó rögzíti a kommunikációt két állomás között, majd újra továbbítja az üzenetet a címzettnek, hogy rávegye a címzettet, hogy azt tegye, amit a támadó akar, és így megkerüli a hitelesítési mechanizmusokat.

1.3.11 Nulladik napi támadások

A nulladik napi támadás vagy nulladik napi fenyegetés kihasználja a szoftver biztonsági réseit, mielőtt azok ismertté válnának, vagy mielőtt a szoftvergyártó nyilvánosságra hozná őket.

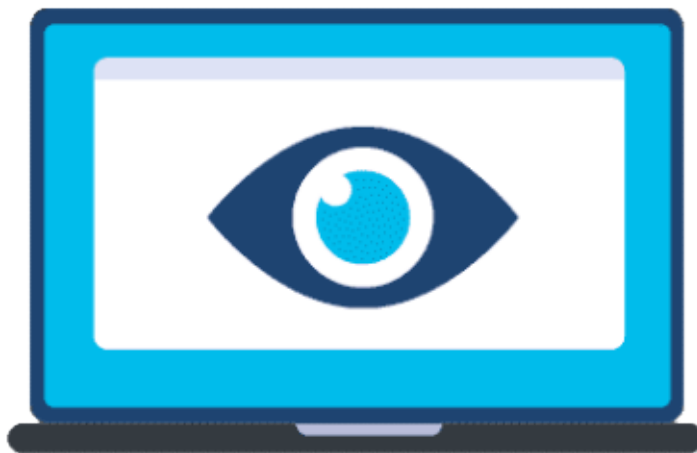
A hálózat rendkívül sebezhető a támadásokkal szemben a biztonsági rés felfedezése (nulla óra) és a szoftvergyártó számára a kihasználást javító javítás kifejlesztéséhez és kiadásához szükséges idő között.

Az ilyen gyorsan változó támadások elleni védekezéshez a hálózati biztonsági szakembereknek kifinomultabb és holisztikusabb képet kell alkalmazniuk bármely hálózati architektúráról.

Day 0 > Day 16



1.3.12 Billentyűzet naplózása



Ahogy a neve is sugallja, a billentyűzetnaplózás vagy a billentyűnaplózás a számítógép billentyűzetén lenyomott összes billentyű rögzítésére vagy naplózására utal.

A kiberbűnözők a számítógépes rendszerre telepített szoftveren vagy a számítógéphez fizikailag csatlakoztatott hardvereszközökön keresztül naplózzák a billentyűleütéseket, és úgy konfigurálják a keylogger szoftvert, hogy elküldje a naplófájl a bűnözőnek. Mivel az összes billentyűleütést rögzítette, ez a naplófájl felfedheti a felhasználóneveket, jelszavakat, a meglátogatott webhelyeket és egyéb érzékeny információkat.

Számos kémprogram-elhárító csomag képes észlelni és eltávolítani a jogosulatlan billentyűnaplózókat.



1.3.13 Avatar

Fontos megjegyezni, hogy a billentyűnaplózó szoftverek legitimek lehetnek. Sok szülő arra használja, hogy szemmel tartsa gyermekei internetes viselkedését.

1.3.14 Erősítse meg adatait

Nemrég kapott egy e-mailt a @Apollo HR osztályától, amelyben arra kéri, hogy adja hozzá bankszámlaadatait a fájlhoz az e-mailben található linkre kattintva. Hangsúlyozza, hogy ezt a nap végéig be kell fejezni, hogy Ön bekerüljön az e havi bérszámfejtésbe.

Bár az e-mail úgy néz ki, mintha belsőleg küldték volna, a közelebbi vizsgálat során a feladó címének e-mail tartományában enyhe eltérés látható. Milyen típusú támadás áldozata lehet?

Válassza ki a helyes választ, majd a Küldés lehetőséget.

`radio_button_unchecked`

Trójai faló

`radio_button_unchecked`

Középső ember

`radio_button_unchecked`

Domain eltérítés

`radio_button_unchecked`

Megszemélyesítés

`ElőterjesztVisszajelzés megjelenítése`

1.3.15 Védekezés a támadások ellen



A szervezetek több lépést is megtehetnek a különböző támadások elleni védekezés érdekében. Ezek a következők:

- Konfigurálja a tűzfalakat úgy, hogy eltávolítsák a hálózaton kívülről érkező csomagokat, amelyek címe azt jelzi, hogy a hálózaton belülről származnak.
- Győződjön meg arról, hogy a javítások és frissítések aktuálisak.
- Ossza el a számítási feladatokat a kiszolgálórendszerek között.
- A hálózati eszközök ICMP (Internet Control Message Protocol) csomagokat használnak hiba- és vezérlőüzenetek küldésére, például arra, hogy egy eszköz képes-e kommunikálni egy másik eszközzel a hálózaton. A DoS és DDoS támadások megelőzése érdekében a szervezetek tűzfalaikkal blokkolhatják a külső ICMP-csomagokat.

Következő...

A kiberbűnözők számos eszközzel rendelkeznek a hálózati támadások elindításához.

De egyre inkább a Wi-Fi-kompatibilis és a mobil eszközök megtámadását is célozzák.

Nézzük meg közelebbről, hogy a támadók milyen taktikát használnak erre, és hogyan védekezhet ellenük.

Forrás: <<https://www.netacad.com/content/noes/1.0/index.html?xAPILaunchKey=e02fb616-7558-4b9d-a8f6-4cfd31edfe34&xAPILaunchService=https://www.netacad.com/adl/content/&lang=en-US&moduleNumber=1#/courses/content/m1/id/cccae80a1a6a4f84810bad83ec38a0bf>>